

Cập nhật kết quả nghiên cứu

Robustness và diễn giải động lực học PPG

Kết quả chính của nghiên cứu được giữ nguyên.

- Bổ sung và hoàn thiện sensitivity analysis (phân tích độ nhạy).
- Làm rõ độ bền kết quả trước các lựa chọn phân tích.
- Giải thích p-value, BH-FDR và phạm vi suy luận.
- Kết nối các kết quả NTSA trong một cách diễn giải nhất quán.

Takeaway: Các phân tích bổ sung kiểm tra độ bền của những kết quả đã quan sát trước đó.

Nhắc lại hai câu hỏi nghiên cứu

RQ1 — PPG gốc so với PPS

PPG có tổ chức động lực học mà mô hình giả chu kỳ có nhiễu đã chọn không tái tạo đầy đủ không?

PPG gốc $\leftrightarrow$ PPS null

PPS: noisy pseudoperiodic null
(mô hình giả chu kỳ có nhiễu).

RQ2 — Awake so với Drowsy

Các đặc trưng động lực học thay đổi thế nào khi chuyển từ Awake sang Drowsy?

Awake $\rightarrow$ Drowsy

So sánh cặp ở mức phiên ghi
(recording-session level).

Takeaway: RQ1 xét tổ chức động lực học; RQ2 mô tả thay đổi giữa Awake và Drowsy.

Kết quả chính của RQ1

Nhiều cửa sổ bác bỏ PPS null trong cả Awake và Drowsy.

Tỷ lệ bác bỏ PPS (%)

Trung vị theo 20 phiên ghi

Chỉ số	Awake	Drowsy
Mean CC	60.66	71.01
DET (danh định)	100.00	100.00
LLE ước lượng	96.30	100.00

PPG gốc so với PPS

Dự báo: Mean CC $\uparrow$, Mean NRMSE $\downarrow$

Recurrence: DET $\uparrow$, Lmean $\uparrow$

Phân kỳ cục bộ ước lượng: LLE $\uparrow$

Chỉ là bằng chứng chống lại null đã thử; không suy ra tính hỗn loạn tất định.

Takeaway: PPG ở cả hai trạng thái có tổ chức mà PPS null đã chọn không tái tạo đầy đủ.

Kết quả chính của RQ2

Cấu hình chính: cửa sổ 60 s; Δ = Drowsy – Awake ở mức phiên ghi.

Simplex Projection

Mean CC ↓

$\Delta = -0.0339$

Mean NRMSE ↑

$\Delta = +0.0294$

Khả năng dự báo
hữu hạn giảm.

RQA

DET ↓ $\Delta = -0.0186$

Tổ chức lặp lại theo đường
chéo giảm, dưới cấu hình
tái dựng danh định.

$\tau = 0.16$ s, $m = 8$.

Rosenstein LLE

LLE ↓

$\Delta = -0.0376$ s⁻¹

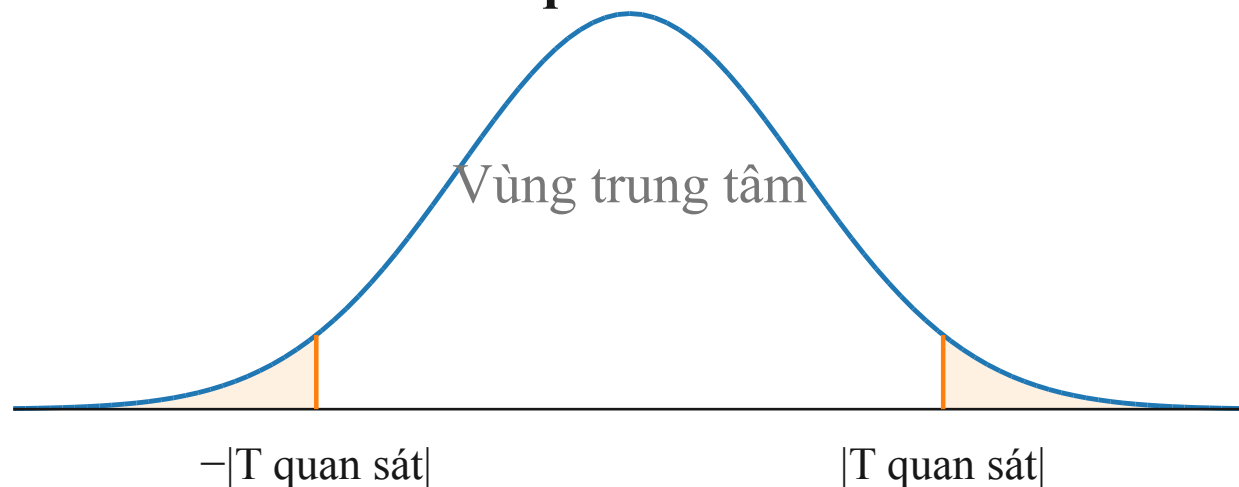
Độ phân kỳ cục bộ
ước lượng giảm.

Takeaway: Buồn ngủ đi kèm thay đổi ở khả năng dự báo, recurrence và độ phân kỳ cục bộ.

p-value cho biết điều gì?

Giả sử H_0 đúng: không có khác biệt có hệ thống giữa hai trạng thái.

Hai vùng đuôi: kết quả ít nhất cực đoan như đã quan sát



$$p = P(\text{độ cực đoan} \geq \text{mức quan sát} \mid H_0)$$

Sơ đồ minh họa; không phải phân bố Wilcoxon.

- p nhỏ: dữ liệu khó xảy ra nếu H_0 đúng.
- p không phải xác suất H_0 đúng.
- p không phải kích thước hiệu ứng.

Trong nghiên cứu: Wilcoxon hai phía trên các chênh lệch giữa phiên ghi.

Takeaway: p -value đo độ bất thường của dữ liệu nếu H_0 đúng, không đo độ lớn hiệu ứng.

Từ p -value đến q -value: vì sao cần BH-FDR?

Kiểm định nhiều chỉ số làm tăng nguy cơ có phát hiện sai.

7 p -values

Sắp xếp và hiệu chỉnh BH-FDR

4 chỉ số còn đạt $qBH < 0.05$

BH-FDR hạn chế tỷ lệ phát hiện sai kỳ vọng trong nhóm kết quả được chọn.

Chỉ số	qBH
Mean CC	0.0376
Mean NRMSE	0.0255
DET (danh định)	0.0376
Lmean	0.0816
LAM	0.1667
TT	0.2024
LLE	0.0050

Ở đây qBH là p đã hiệu chỉnh bằng BH; không phải xác suất một kết quả bị sai.

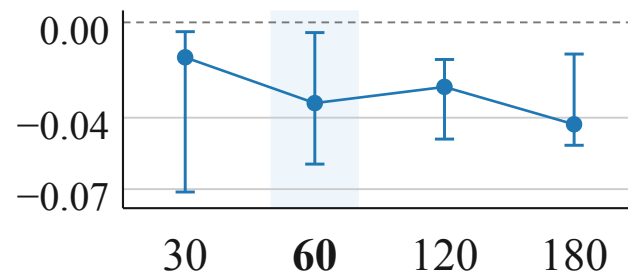
Takeaway: qBH xét kết quả sau khi đã tính đến việc kiểm định nhiều chỉ số cùng lúc.

Robustness theo độ dài cửa sổ

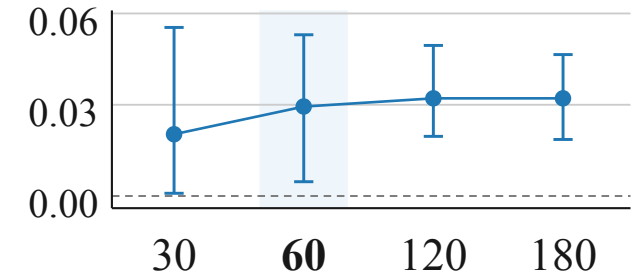
Δ ở mức phiên ghi; điểm và bootstrap confidence interval (CI) 95%.

- Mean CC ↓, Mean NRMSE ↑, DET ↓ và LLE ↓.
- 30 s: bất định lớn hơn.
- DET: CI chứa 0 ở 30 s và 180 s.
- 60 s: cân bằng độ ngắn và độ ổn định.

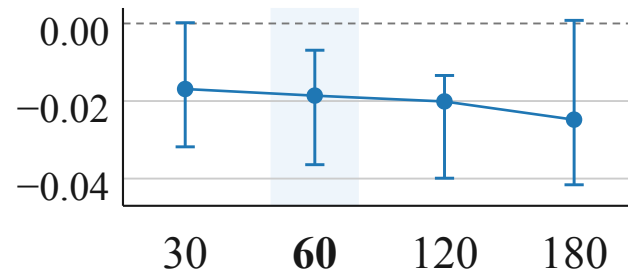
Mean CC



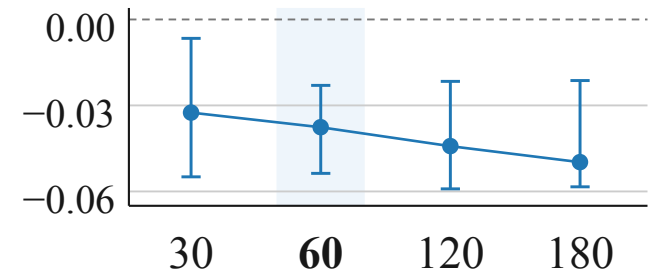
Mean NRMSE



DET (định danh)



LLE ước lượng (s^{-1})



Độ dài cửa sổ (s); nền xanh nhạt = cấu hình 60 s.

Takeaway: Bốn hướng giữ nguyên từ 30 đến 180 s, nhưng độ bất định thay đổi theo thời lượng.

Độ nhạy với cách xác định nhãn

P0: nhãn gốc. T30/T60: bỏ $\pm 30/\pm 60$ s quanh chuyển trạng thái.

S3/S5: chỉ giữ đoạn cùng trạng thái kéo dài $\geq 3/\geq 5$ phút.

Chỉ số	P0	T30	T60	S3	S5
Mean CC	↓	↓	↓ *	↓	↓
Mean NRMSE	↑	↑	↑	↑	↑
DET (danh định)	↓	↓	↓	↓	↓
LLE	↓	↓ *	↓	↓	↓

***T60 Mean CC: CI $[-0.0561, +0.0059]$**

***T30 LLE: CI $[-0.0535, +0.0020]$ s⁻¹**

CI của trung vị và kiểm định theo thứ hạng phản ánh các khía cạnh khác nhau.

Takeaway: Các hướng vẫn xuất hiện khi bỏ vùng chuyển trạng thái và chỉ giữ đoạn đủ dài.

Độ nhạy với phase-space reconstruction

Embedding delay τ (độ trễ), $m = 8$

Chỉ số	0.12 s	0.16 s	0.20 s
Mean CC	↓	↓	↓
Mean NRMSE	↑	↑	↑
DET	+0.0025	-0.0186	+0.0015
LLE	↓	↓	↓

DET: CI chứa 0 ở $\tau = 0.12/0.20$ s.
Mốc chính: $\tau = 0.16$ s, $m = 8$.

**Embedding dimension m (số chiều),
 $\tau = 0.16$ s**

Chỉ số	7	8	9
Mean CC	↓	↓	↓
Mean NRMSE	↑	↑	↑
DET	↓	↓	↓
LLE	↓	↓	↓

DET giữ dấu âm ở $m = 7-9$;
BH4 chưa hỗ trợ tại $m = 7$ và 9.

Takeaway: CC, NRMSE và LLE giữ hướng; DET nhạy hơn với embedding delay.

Độ nhạy với các thiết lập estimator

LLE: độ phân kỳ cục bộ ước lượng

Khoảng fit: 0.60–1.10 / 0.80–1.30

và 1.00–1.50 s.

Ngưỡng R^2 : ≥ 0.90 / ≥ 0.95 .

Hệ số Theiler: 0.75 / 1.00 / 1.25.

**Δ luôn âm; CI loại 0
trong các thiết lập đã thử.**

DET: dưới tái dựng danh định

RR: 0.01 / 0.02 / 0.03.

Hệ số Theiler: 0.75 / 1.00 / 1.25.

Giữ $\tau = 0.16$ s, $m = 8$.

**Δ vẫn âm, nhưng mức hỗ trợ
thống kê yếu hơn tại $RR = 0.01$.**

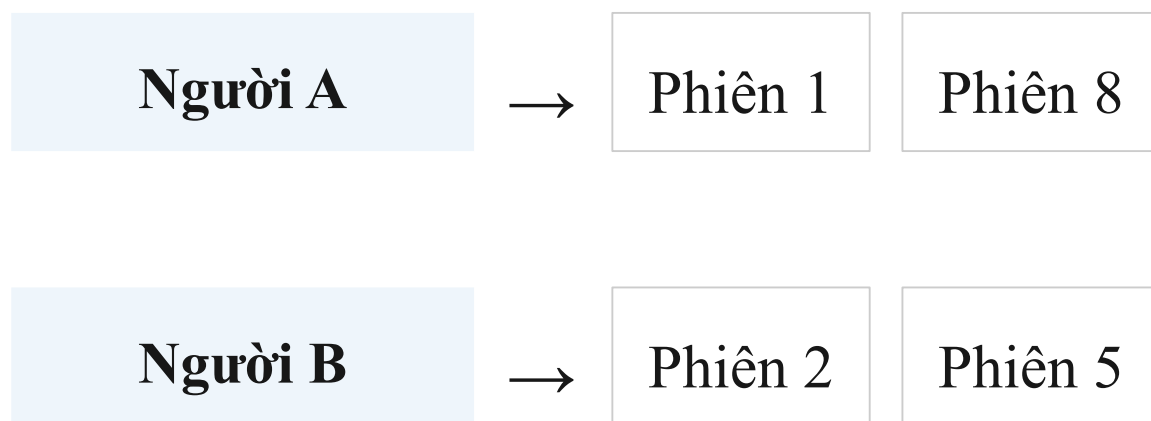
RR = 0.01: raw $p = 0.082550$.

Takeaway: LLE ổn định hơn qua các thiết lập đã thử; DET cần được diễn giải thận trọng hơn.

Vì sao các phiên ghi lặp lại ảnh hưởng suy luận?

20 phiên ghi từ 10 người, nhưng không biết phiên nào thuộc cùng người.

Ví dụ minh họa; liên kết thực tế chưa biết



- Hai phiên từ cùng một người có thể tương quan.
- 20 phiên không nhất thiết là 20 quan sát hoàn toàn độc lập.
- Phân tích chính vẫn suy luận ở mức phiên ghi.

Takeaway: Thiếu liên kết phiên–người làm tăng bất định về mức độc lập giữa các quan sát.

Kiểm tra khi chưa biết phiên nào thuộc cùng người

20 phiên ghi



Ghép thành 10 cặp giả định



10 chênh lệch cấp cụm

Trong mỗi cách ghép, mỗi phiên chỉ xuất hiện một lần.

Chênh lệch của cụm = trung bình chênh lệch của hai phiên trong cụm.

$$\Delta \text{ cụm} = (\Delta \text{ phiên a} + \Delta \text{ phiên b}) / 2$$

Wilcoxon trên 10 cụm;

BH-FDR cho 7 chỉ số trong mỗi lần ghép.

Lặp 100,000 lần lấy mẫu:

99,990 cách ghép khác nhau.

Takeaway: Thử nhiều cách ghép giả định để xem kết luận nhảy ra sao với phụ thuộc giữa các phiên.

Kết quả kiểm tra độ nhạy khi ghép phiên giả định

Chỉ số	Giữ dấu trung vị	Tần suất $qBH < 0.05$
Mean CC	100%	19.36%
Mean NRMSE	100%	27.82%
DET (danh định)	100%	22.59%
LLE	100%	79.69%

Hướng thay đổi ổn định hơn mức độ hỗ trợ thống kê.

LLE duy trì $qBH < 0.05$ nhiều nhất.

Tần suất không phải xác suất kết quả thật có ý nghĩa.

Suy luận chính vẫn ở mức phiên ghi (recording-session level).

Takeaway: Ghép phiên giả định giữ hướng trung vị hiệu ứng, nhưng làm giảm mức hỗ trợ thống kê.

Nên hiểu robustness như thế nào?

Hướng thay đổi

CC, NRMSE và LLE
giữ hướng.
DET nhạy hơn với độ
trễ.

Độ lớn hiệu ứng

Độ lớn hiệu ứng có thể
thay đổi dù hướng được
giữ.

Hỗ trợ thống kê

CI và p/q có thể thay
đổi.
Ghép phiên giả định
làm suy luận kém ổn
định hơn.

Robustness không có nghĩa mọi con số đều giống nhau ở mọi thiết lập.

Takeaway: Hướng ổn định hơn độ lớn hiệu ứng và mức hỗ trợ thống kê trong các thiết lập đã thử.

Vì sao khả năng dự báo giảm nhưng LLE cũng giảm?

Simplex Projection

Dùng các trạng thái lân cận để dự báo.
So sánh quỹ đạo dự báo với quan sát.
18 khoảng dự báo: 0.04–4.00 s.

CC ↓ và NRMSE ↑
→ dự báo hữu hạn kém hơn.

Rosenstein LLE

Ước lượng local trajectory divergence
(độ phân kỳ cục bộ của quỹ đạo).
Khoảng fit: 0.80–1.30 s.

LLE ↓
→ phân kỳ cục bộ ước lượng chậm hơn.

Hai đại lượng đích (estimands) khác nhau.

Takeaway: Hai phương pháp đo hai thuộc tính khác nhau, nên hai kết quả giảm không mâu thuẫn.

Cách diễn giải cuối cùng

Khả năng dự báo hữu hạn giảm

Mean CC ↓, Mean
NRMSE ↑

Tổ chức lặp lại theo đường chéo giảm

DET ↓ dưới tái dựng
đanh định
 $\tau = 0.16$ s, $m = 8$.

Độ phân kỳ cục bộ ước lượng giảm

LLE ↓ trong khoảng fit
0.80–1.30 s.

Không gộp các kết quả thành một thang hỗn loạn duy nhất.

Awake → Drowsy gắn với sự tái tổ chức động lực học PPG
qua các thuộc tính bổ sung cho nhau.

Takeaway: Buồn ngủ gắn với thay đổi ở nhiều thuộc tính động lực học bổ sung cho nhau.